

OE d1.6 — Phase 2 : Appropriation des ressources — version élève

Situation métier : d1 — Procéder à la première vérification de l'installation électrique, créée par ses propres soins, parallèlement à la construction et mettre l'installation en service	OE traité : d1.6
Énoncé officiel : Ils décrivent le fonctionnement des installations créées par leurs propres soins.	Niveau taxonomique : C2
Périodes EP : 5 périodes (1re année, S2)	Phase DpS : Phase 2 — Appropriation des ressources
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- d1.3 — Ils appliquent les mesures nécessaires conformément à la première vérification — Taxo C3 — Lieu EP
- d1.4 — Ils utilisent correctement les appareils de mesure — Taxo C3 — Lieu EP
- **d1.6 — Ils décrivent le fonctionnement des installations créées par leurs propres soins — Taxo C2 — Lieu EP**

→ Cette fiche développe uniquement : d1.6 — lieu EP

Ressources communes (livre en classe)

Europa Lehrmittel — Electrotechnique pour professionnels

- Chap. 6.2.1 Circuits d'éclairage, p. 104 à 108  **OIBT 2025**
- Art. 22, al. 1 — Sécurité au travail : aucun travail sous tension. « Règle des 5 doigts » avant toute intervention sur une commande — déclencher, condamner (assurer contre le réenclenchement), vérifier l'absence de tension, mettre en court-circuit et à la terre si besoin, protéger les parties voisines restées sous tension.

■ NIBT Compact 2025

- Partie technique, chap. F1.2.1 « Méthodes de travail 1 : travaux hors tension »
— mêmes 5 règles de sécurité que l'OIBT art. 22, avec schéma explicatif.

Ressources complémentaires (à fournir en annexe si besoin)

- Brunner, Dessin professionnel pour les métiers de l'électricité, Vol. 1 — chap. « Schémas lumière » p. 17 à 32, exercices de répétition p. 33 à 41

Points clés à retenir

Icône	Notion essentielle	Référence
	Schéma 3 = commande d'un seul luminaire depuis 2 endroits différents (jamais appelé « va-et-vient »).	Numérotation de classe (Garibobo)
	Schéma 6 = commande depuis PLUS de 2 endroits ; « va-et-vient » désigne ce schéma 6, pas le schéma 3.	Numérotation de classe (Garibobo)
	Le schéma 6 se réalise soit par télérupteur (relais pas-à-pas + boutons-poussoirs), soit par 2 interrupteurs schéma 3 + permutateur(s) intermédiaire(s) en série.	Numérotation de classe (Garibobo)
	Au-delà de 2 permutateurs (4 points de commande), le télérupteur devient plus économique qu'un montage de permutateurs supplémentaires.	Numérotation de classe (Garibobo)
	Jamais de travail sous tension : avant toute intervention sur une commande, appliquer la « règle des 5 doigts » — déclencher, condamner (assurer contre le réenclenchement), vérifier l'absence de tension, mettre en court-circuit et à la terre si besoin, protéger les parties voisines restées sous tension.	OIBT art. 22 al. 1 ; NIBT Compact 2025 chap. F1.2.1

Icônes :  Électrotechnique ·  Mathématiques ·  NIBT/OIBT ·  Sécurité ·  Technologie · 

Durabilité

Exercices de connaissances (minimum 20 questions)

Les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer. Répondez aux questions suivantes sur les lignes prévues.

Q1. Que représente le « schéma 0 » ?

Un interrupteur simple : il commande un seul luminaire depuis un seul point de commande.

Source : Numérotation de classe (Garibobo) — Europa Lehrmittel utilise une autre numérotation, ne pas s'y référer pour ce numéro

Q2. Que représente le « schéma 1 » ?

Deux allumages en même temps : deux luminaires indépendants, commandés depuis le même endroit (interrupteur double).

Source : Numérotation de classe (Garibobo)

Q3. Quelle est la différence entre le schéma 0 et le schéma 1 ?

Q4. Que représente le « schéma 2 » ?

Q5. Quelle est la différence entre le schéma 1 et le schéma 2 ?

Q6. Que représente le « schéma 3 » ?

Q7. Combien de points de commande compte un schéma 3 ?

Q8. Que représente le « schéma 6 » ?

Q9. Quelles sont les deux façons de réaliser un schéma 6 ?

Q10. Comment appelle-t-on l'interrupteur intermédiaire utilisé dans un schéma 6 câblé (sans télérupteur) ?

Q11. Qu'est-ce qu'un télérupteur ?

Q12. Avec quel type de bouton commande-t-on un télérupteur ?

Q13. Combien de boutons-poussoirs peut-on raccorder à un même télérupteur ?

Q14. Comment ajoute-t-on un point de commande supplémentaire à un montage de permutateurs ?

Q15. À partir de combien de permutateurs devient-il plus économique d'installer un télérupteur (relais pas-à-pas) plutôt que d'ajouter encore des permutateurs ?

Q16. Quelle est la différence entre un télérupteur et une minuterie d'escaliers ?

Q17. Le mot « va-et-vient » désigne quel schéma dans la numérotation de classe ?

Q18. Qu'est-ce qu'une commande de store individuelle ?

Q19. Quels sont les deux sens de commande possibles d'un store motorisé ?

Q20. Pourquoi une commande de store individuelle ne doit-elle jamais permettre d'actionner la montée et la descente en même temps ?

Q21. Citez un exemple pratique où l'on utilise un schéma 6 (télérupteur) dans un logement.

Q22. Avant de raccorder ou de modifier une commande d'éclairage, quelle règle de sécurité faut-il appliquer, et que signifie-t-elle ?

Q23. Dans quel chapitre de la NIBT Compact 2025 (partie technique) trouve-t-on la « règle des 5 doigts » pour les travaux hors tension ?
